Chapitre 7 : suites arithmétiques, géométriques

(corrigé)

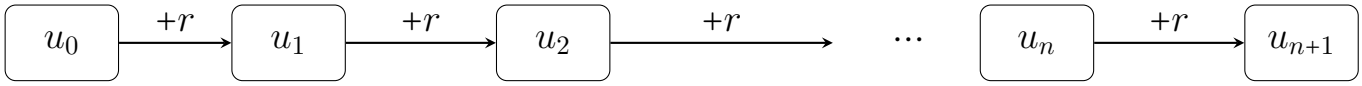
1 Suites arithmétiques

1.1 Définition par récurrence

Définition. *Une suite (u_n) est dite* ***arithmétique*** *s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r est appelé la ***raison*** *de la suite (u_n).*



Remarque. Autrement dit, une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours un même nombre, noté r. Attention, la raison r peut être négative.

Exemple. ✦ La suite (u_n) des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ...est une suite arithmétique de raison $r = 2$: En effet, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être arithmétiques ? Préciser la raison r dans le cas où la suite peut être arithmétique.

1. La suite (u_n) : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ...

5 (+3) 8 (+3) 11 (+3) 14 arithmétique, $\boxed{r = 3}$

2. La suite (v_n) : 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; ...

20 (−5) 15 (−5) 10 (−5) 5 arithmétique, $\boxed{r = -5}$

3. La suite (w_n) : 6 ; 11 ; 16 ; 19 ; ...

6 (+5) 11 (+5) 16 (+3) 19 **non** : sauts différents

4. La suite (z_n) : −2,5 ; −3 ; −3,5 ; −3 ; ...

−2,5 (−0,5) −3 (−0,5) −3,5 (+0,5) −3 **non** : sauts différents

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 1$; on ajoute toujours 4, donc la raison est $\boxed{r = 4}$.
b) $u_0 = 1$, $u_1 = 1 + 4 = 5$, $u_2 = 9$, $u_3 = 13$, $u_4 = 17$.

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 20$; on ajoute toujours −6, donc la raison est $\boxed{r = -6}$.
b) $u_0 = 20$, $u_1 = 20 - 6 = 14$, $u_2 = 8$, $u_3 = 2$, $u_4 = -4$.

1.2 Formule explicite d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de premier terme u_0 et de raison r. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 + rn$$

Remarque. Si la suite (u_n) commence à un indice $p > 0$ alors pour tout entier $n \geq p$, $u_n = u_p + r(n-p)$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 + 2n$$

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

c) Calculer u_{50}.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + rn$ avec $u_0 = 5$ et $r = 2$: (u_n) est **arithmétique**, de raison $\boxed{2}$ et de premier terme $\boxed{u_0 = 5}$.
b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 2}$.
c) $u_{50} = 5 + 2 \times 50 = \boxed{105}$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -3n + 6$$

a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

c) Calculer v_{50}.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 6 + (-3)n$: (v_n) est **arithmétique**, de raison $\boxed{-3}$ et de premier terme $\boxed{v_0 = 6}$.
b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{v_{n+1} = v_n - 3}$.
c) $v_{50} = -3 \times 50 + 6 = \boxed{-144}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, exprimer le terme général en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 4$.

On ajoute toujours 4 : (u_n) est arithmétique de raison 4 et de premier terme 8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + rn = \boxed{8 + 4n}$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 7$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n - 3$.

On ajoute toujours -3 : (v_n) est arithmétique de raison -3 et de premier terme 7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \boxed{7 - 3n}$.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique.

1. Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 + 1$$

a) Calculer u_0, u_1 et u_2.

b) Démontrer que la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

a) $u_0 = 0^2 + 1 = \boxed{1}$, $u_1 = 1^2 + 1 = \boxed{2}$, $u_2 = 2^2 + 1 = \boxed{5}$.
b) D'une part $u_1 - u_0 = 1$; d'autre part $u_2 - u_1 = 3 \neq 1$. On n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (u_n) **n'est pas arithmétique**.

2. Soit (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$w_n = 2^n$$

a) Calculer w_0, w_1 et w_2.

b) Démontrer que la suite (w_n) n'est pas arithmétique.

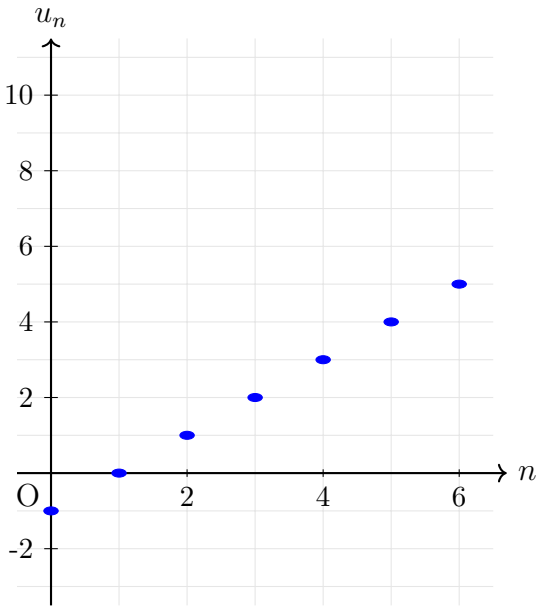
a) $w_0 = 2^0 = \boxed{1}$, $w_1 = 2^1 = \boxed{2}$, $w_2 = 2^2 = \boxed{4}$.
b) D'une part $w_1 - w_0 = 1$; d'autre part $w_2 - w_1 = 2 \neq 1$. On n'ajoute pas toujours le même nombre, donc la suite (w_n) **n'est pas arithmétique**.

1.3 Représentation graphique d'une suite arithmétique

Propriété. *La représentation graphique d'une suite arithmétique (u_n) de formule explicite $u_n = u_0 + rn$ est un nuage de points* ***alignés*** *selon une droite d'équation $y = rx + u_0$, c'est-à-dire une droite de coefficient directeur r et d'ordonnée à l'origine u_0.*

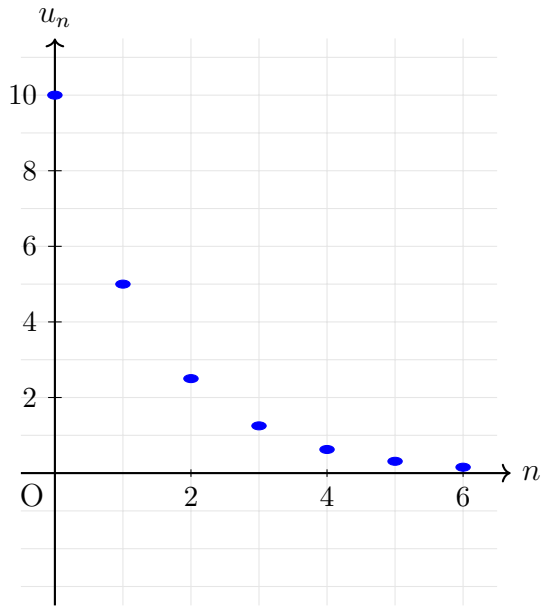
Exemple. ✦ Parmi les nuages de points suivants, lesquels peuvent représenter une suite arithmétique ? Indiquer le cas échéant le premier terme u_0, la raison r de la suite arithmétique ainsi que la formule explicite de u_n en fonction de n.

1.



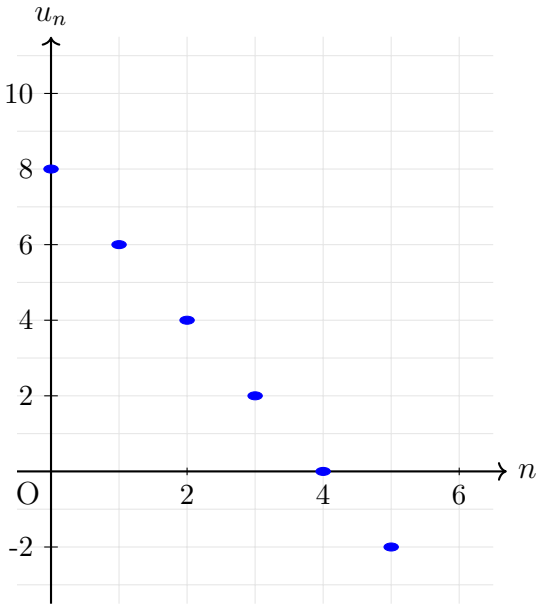
Points alignés : $u_0 = -1$, $r = 1$, $\boxed{u_n = -1 + n}$.

2.



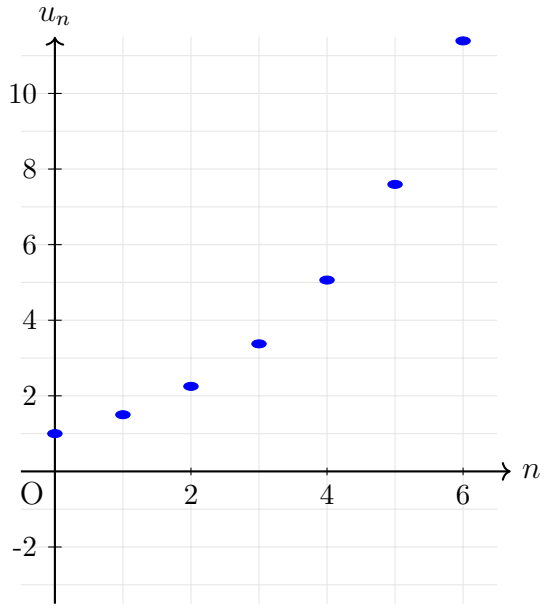
Les points ne sont pas alignés : **non**.

3.



Points alignés : $u_0 = 8$, $r = -2$, $\boxed{u_n = 8 - 2n}$.

4.

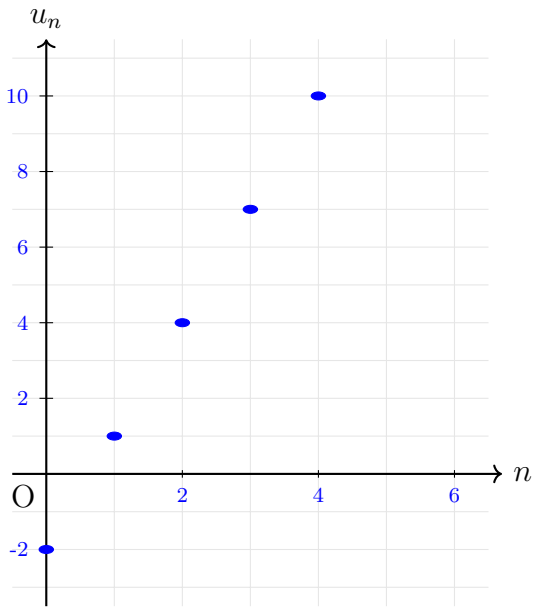


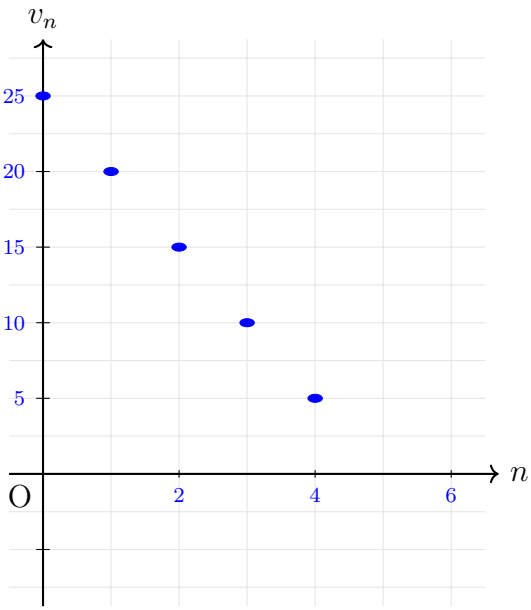
Les points ne sont pas alignés : **non**.

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite arithmétique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 3$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.

2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $v_0 = 25$ et de raison $r = -5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.





1.4 Sens de variation d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de raison r.*

— *Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est* ***croissante***.

— *Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est* ***décroissante***.

Exemple. ✦ Déterminer le sens de variation des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier.

1. $u_n = 4n - 6$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -6 + 4n$: la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 4$.
Comme $r > 0$, la suite (u_n) est **croissante**.

2. $v_n = 3n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 0 + 3n$: la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 3$.
Comme $r > 0$, la suite (v_n) est **croissante**.

3. $u_n = \dfrac{n}{2} - 50$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -50 + 0{,}5n$: la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 0{,}5$.
Comme $r > 0$, la suite (u_n) est **croissante**.

4. $v_n = 1000 - n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 1000 + (-1)n$: la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = -1$.
Comme $r < 0$, la suite (v_n) est **décroissante**.

1.5 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors :* $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Preuve

Notons $S = 1 + 2 + \cdots + n$. On écrit la somme dans les deux sens, puis on additionne terme à terme :

$$\begin{array}{rcccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & \ldots & + & n \\ S & = & n & + & (n-1) & + & \ldots & + & 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \ldots & + & (n+1) \end{array}$$

La somme $2S$ compte n termes égaux à $n+1$, donc $2S = n(n+1)$, d'où $\boxed{S = \dfrac{n(n+1)}{2}}$.

Exemple. ✦ $1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = \dfrac{100(100+1)}{2} = 5050$

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de raison r. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :*

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2} = \textit{Nombre de termes} \times \frac{\textit{Premier terme} + \textit{Dernier terme}}{2}.$$

Preuve.

Pour tout entier k, $u_k = u_0 + kr$. Donc :

$$\begin{aligned} u_0 + u_1 + \cdots + u_n &= (n+1)u_0 + r(0 + 1 + \cdots + n) = (n+1)u_0 + r\frac{n(n+1)}{2} \\ &= (n+1)\frac{2u_0 + nr}{2} = (n+1)\frac{u_0 + (u_0 + nr)}{2} = \boxed{(n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}} \end{aligned}$$

Exemple. ✦ Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3n + 2$$

Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 3$: (u_n) est arithmétique de raison 3. Or $u_0 = 2$, $u_{20} = 62$, et la somme compte 21 termes :

$$\begin{aligned} S &= 21 \times \frac{u_0 + u_{20}}{2} \\ &= 21 \times \frac{2 + 62}{2} = 21 \times 32 = \boxed{672} \end{aligned}$$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 2n + 6$$

Calculer $S = v_5 + v_6 + \cdots + v_{28}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = 2$: (v_n) est arithmétique de raison 2. Or $v_5 = 16$, $v_{28} = 62$, et la somme compte $28 - 5 + 1 = 24$ termes :

$$\begin{aligned} S &= 24 \times \frac{v_5 + v_{28}}{2} \\ &= 24 \times \frac{16 + 62}{2} = 12 \times 78 = \boxed{936} \end{aligned}$$

1.6 Modéliser une situation de croissance linéaire par une suite arithmétique

Les suites arithmétiques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance linéaire.

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020+n$. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Une usine fabrique 120 pièces d'automobiles par semaine. Elle décide d'augmenter sa production de 5 pièces par semaine. On note u_n le nombre de pièces produites par l'entreprise après n semaines. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 120 \quad \text{(nombre initial de pièces produites)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 5 \quad \text{(le nombre de pièces produites augmente de 5 par semaine)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite arithmétique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population diminue de 50 habitants. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018+n$.

$u_0 = 1200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n - 50}$: la population diminue de 50 habitants chaque année.

2. Un compte d'épargne contient 1 500 € le 1er janvier 2023. Chaque année, on ajoute 400 € sur le compte. On note u_n le montant sur le compte l'année $2023+n$.

$u_0 = 1500$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 400}$: on ajoute 400 € chaque année.

3. Un étudiant commence son année avec 10 points de participation. Chaque semaine, il gagne 2 points supplémentaires. On note u_n le nombre de points après n semaines.

$u_0 = 10$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 2}$: l'étudiant gagne 2 points chaque semaine.

4. On place 5000 euros sur un compte en banque qui nous apporte chaque année 100 € d'intérêts. On note u_n le montant dans le compte en banque après n années.

$u_0 = 5000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 100}$: le compte gagne 100 € chaque année.

Exemple. ✦ Les situations suivantes se modélisent-elles par une suite arithmétique ? Justifier.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.

Non : on multiplie par 3, on n'ajoute pas un même nombre.

2. Une chaîne YouTube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaîne YouTube après n mois.

Non : on multiplie par 1,2, on n'ajoute pas un même nombre.

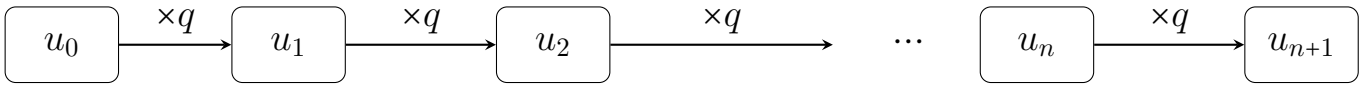
2 Suites géométriques

2.1 Définition par récurrence

Définition. *Une suite (u_n) est dite* ***géométrique*** *s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Le réel q est appelé la ***raison*** *de la suite (u_n).*



Remarque. Autrement dit, une suite est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre, noté q.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être géométriques ? Préciser la raison q et la relation de récurrence vérifiée par la suite dans le cas où la suite peut être géométrique.

1. La suite (u_n) : 5 ; 15 ; 45 ; 135 ; ...

5 (×3) 15 (×3) 45 (×3) 135 $\quad \boxed{q = 3}$, $u_{n+1} = 3u_n$

2. La suite (v_n) : 20 ; 10 ; 5 ; 2,5 ; ...

20 (×0,5) 10 (×0,5) 5 (×0,5) 2,5 $\quad \boxed{q = 0{,}5}$, $v_{n+1} = 0{,}5\, v_n$

3. La suite (w_n) : 7 ; 14 ; 28 ; 36 ; ...

7 (×2) 14 (×2) 28 ($\times \frac{9}{7}$) 36 $\quad$ **non** : sauts différents

4. La suite (z_n) : 1 ; 4 ; 16 ; 24 ; ...

1 (×4) 4 (×4) 16 (×1,5) 24 $\quad$ **non** : sauts différents

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 1$; on multiplie toujours par 2, donc la raison est $\boxed{q = 2}$.

b) $u_0 = 1$
$u_1 = 2 \times 1 = 2$
$u_2 = 2 \times 2 = 4$
$u_3 = 2 \times 4 = 8$
$u_4 = 2 \times 8 = 16$

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 20$; on multiplie toujours par $\frac{1}{2}$, donc la raison est $\boxed{q = \dfrac{1}{2}}$.

b) $u_0 = 20$
$u_1 = \frac{1}{2} \times 20 = 10$
$u_2 = \frac{1}{2} \times 10 = 5$
$u_3 = \frac{1}{2} \times 5 = 2{,}5$
$u_4 = \frac{1}{2} \times 2{,}5 = 1{,}25$

2.2 Formule explicite d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de premier terme u_0 et de raison q. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Remarque. Si la suite (u_n) commence à un indice $p > 0$ alors pour tout entier $n \geq p$, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 2^n$$

   a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

   c) Calculer u_5.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$ avec $u_0 = 3$ et $q = 2$: (u_n) est **géométrique**, de raison $\boxed{2}$ et de premier terme $\boxed{u_0 = 3}$.
b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$.
c) $u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = \boxed{96}$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

   a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

   c) Calculer v_3.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n$ avec $v_0 = 3$ et $q = 1/3$: (v_n) est **géométrique**, de raison $\boxed{1/3}$ et de premier terme $\boxed{v_0 = 3}$.
b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{v_{n+1} = v_n/3}$. c) $v_3 = 3 \times \frac{1}{27} = \boxed{1/9}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, exprimer le terme général en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n$.

On multiplie toujours par 4 : (u_n) est géométrique de raison 4 et de premier terme 8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = \boxed{8 \times 4^n}$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

On multiplie toujours par 2 : (v_n) est géométrique de raison 2 et de premier terme -1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -1 \times 2^n = \boxed{-2^n}$.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une suite n'est pas géométrique.

1. Soit (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = \frac{n+1}{n+2}$$

   a) Calculer v_0, v_1 et v_2.

   b) Démontrer que la suite (v_n) n'est pas géométrique.

a) $v_0 = \boxed{\frac{1}{2}}$, $v_1 = \boxed{\frac{2}{3}}$, $v_2 = \boxed{\frac{3}{4}}$. b) Les termes sont non nuls. D'une part $\frac{v_1}{v_0} = \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$; d'autre part $\frac{v_2}{v_1} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8} \neq \frac{4}{3}$: la suite (v_n) **n'est pas géométrique**.

2. Soit (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$w_n = n^2 + 1$$

   a) Calculer w_0, w_1 et w_2.

   b) Démontrer que la suite (w_n) n'est pas géométrique.

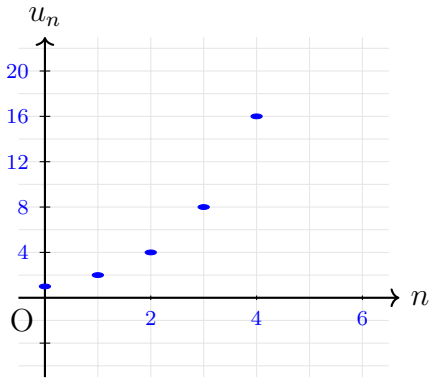
a) $w_0 = \boxed{1}$, $w_1 = \boxed{2}$, $w_2 = \boxed{5}$. b) Les termes sont non nuls. D'une part $\frac{w_1}{w_0} = 2$; d'autre part $\frac{w_2}{w_1} = \frac{5}{2} \neq 2$: la suite (w_n) **n'est pas géométrique**.

2.3 Représentation graphique d'une suite géométrique

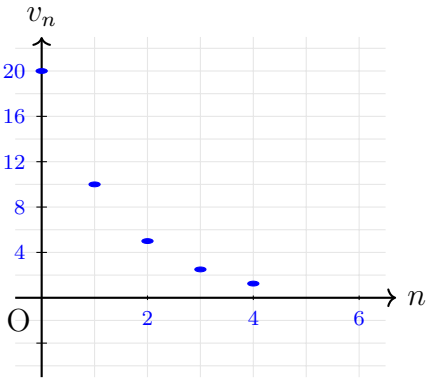
Propriété. *La représentation graphique d'une suite géométrique (u_n) est un nuage de points qui se dispose selon une courbe dite « exponentielle ».*

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite géométrique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 20$ et de raison $q = 0{,}5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



2.4 Sens de variation d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de raison q.*

— *Si $u_0 > 0$:*
- *Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est* ***croissante****.*
- *Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est* ***décroissante****.*

— *Si $u_0 < 0$:*
- *Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est* ***décroissante****.*
- *Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est* ***croissante****.*

Exemple. ✦ Déterminer le sens de variation des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier.

1. $u_n = 5 \times 3^n$

(u_n) est géométrique, $u_0 = 5 > 0$ et $q = 3 > 1$: la suite (u_n) est **croissante**.

2. $v_n = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$

(v_n) est géométrique, $v_0 = 4 > 0$ et $0 < q = \frac{1}{3} < 1$: la suite (v_n) est **décroissante**.

3. $u_n = -6 \times 2^n$

(u_n) est géométrique, $u_0 = -6 < 0$ et $q = 2 > 1$: la suite (u_n) est **décroissante**.

4. $v_n = -3 \times 0{,}5^n$

(v_n) est géométrique, $v_0 = -3 < 0$ et $0 < q = 0{,}5 < 1$: la suite (v_n) est **croissante**.

2.5 Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de raison $q \neq 1$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :*

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \textit{Premier terme} \times \frac{1 - q^{\textit{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

Remarque. « Premier terme » fait référence au premier terme figurant dans la somme. Si on calcule $u_3 + u_4 + \cdots + u_{15}$ alors le premier terme est u_3.

Exemple. ✦ Calculer la somme des termes d'une suite géométrique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 2^n$$

Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$

(u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $2 \neq 1$; la somme compte 11 termes :

$$S = 3 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2}$$
$$= 3 \times (2^{11} - 1) = 3 \times 2047 = \boxed{6\,141}$$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{15}$

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3} \neq 1$. Le premier terme de la somme est $v_1 = \frac{5}{3}$ et la somme compte 15 termes :

$$S = \frac{5}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{15}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{15}\right)$$
$$= \boxed{2{,}5\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{15}\right)} \approx \boxed{2{,}50}$$

2.6 Modéliser une situation de croissance exponentielle par une suite géométrique

Les suites géométriques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance exponentielle.

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite géométrique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite géométrique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population augmente de 5%. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018 + n$.

Augmenter de 5 %, c'est multiplier par 1,05 :
$u_0 = 1200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 1{,}05\,u_n}$.

2. La valeur d'une voiture diminue chaque année de 10%. En 2020, cette voiture coûtait 32 000 euros. On note u_n la valeur en euros de cette voiture l'année $2020 + n$.

Diminuer de 10 %, c'est multiplier par 0,9 :
$u_0 = 32\,000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 0{,}9\,u_n}$.